Практическое занятие №7

17.10.2026

Теплоёмкость кристаллической решётки

Энергия фононов и вклад одной моды

В гармоническом приближении нормальные моды независимы:

$$\hat{H} = \sum_{\boldsymbol{k},s} \hbar\omega_{\boldsymbol{k}s} \left(\hat{n}_{\boldsymbol{k}s} + \frac{1}{2} \right).$$

Обозначим $x_{\boldsymbol{k}s} = \hbar\omega_{\boldsymbol{k}s}/(k_{\mathrm{B}}T)$. При фиксированном объёме частоты в этой модели от температуры не зависят, и потому нулевая энергия в теплоёмкость не входит:

$$U = U_0 + \sum_{\boldsymbol{k},s} \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{k}s}}{e^{x_{\boldsymbol{k}s}} - 1},$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = k_{\mathrm{B}} \sum_{\boldsymbol{k},s} \frac{x_{\boldsymbol{k}s}^2 e^{x_{\boldsymbol{k}s}}}{(e^{x_{\boldsymbol{k}s}} - 1)^2}.$$

Для одной моды при $x \ll 1$ получаем $C \to k_{\mathrm{B}}$, а при $x \gg 1$ — $C \simeq k_{\mathrm{B}} x^2 e^{-x}$. Вклад дают преимущественно моды с энергиями порядка $k_{\mathrm{B}}T$ или меньше.

Задача 4.9. Акустические фононы в одном, двух и трёх измерениях

Условие:

Найти фононную энергию и теплоёмкость гармонической решётки. Рассмотреть $d = 1, 2, 3$, низкие и высокие температуры. В низкотемпературном пределе использовать акустические ветви с дисперсиями $\omega_s = c_s k$.

Решение

Плотность состояний

Для системы длины, площади или объёма V_d число волновых векторов в сферическом слое $[k, k + dk]$ на одну поляризацию равно

$$d\mathcal{N}_s = \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} k^{d-1} dk.$$

При $k = \omega/c_s$ получаем

$$D_s(\omega) = \frac{d\mathcal{N}_s}{d\omega} = \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} \frac{\omega^{d-1}}{c_s^d}.$$

Здесь $D_s(\omega)d\omega$ — полное число мод данной ветви в интервале частот. При переходе к частоте множитель $dk/d\omega = 1/c_s$ необходимо учесть дополнительно к k^{d-1}.

Низкотемпературная энергия

Пусть $k_\mathrm{B}T$ мало по сравнению с энергией на границе линейной области. Верхний предел интеграла можно продолжить до бесконечности:

$$\begin{aligned} U_\mathrm{th} &= \sum_s \int_0^\infty D_s(\omega) \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(k_\mathrm{B}T)} - 1}\, d\omega \\ &= \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} \sum_s \frac{(k_\mathrm{B}T)^{d+1}}{\hbar^d c_s^d} \int_0^\infty \frac{x^d}{e^x - 1}\, dx. \end{aligned}$$

Разложение $(e^x - 1)^{-1} = \sum_{n=1}^\infty e^{-nx}$ даёт

$$\int_0^\infty \frac{x^d}{e^x - 1}\, dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{\Gamma(d+1)}{n^{d+1}} = \Gamma(d+1)\zeta(d+1).$$

Следовательно,

$$C_V = \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} (d+1)\Gamma(d+1)\zeta(d+1) k_\mathrm{B} \left(\frac{k_\mathrm{B}T}{\hbar}\right)^d \sum_s c_s^{-d}.$$

Для линейного акустического спектра $C_V \propto T^d$.

Явные результаты

Для одной ветви одномерной цепочки ($V_1 = L$, $S_0 = 2$)

$$\frac{U_\mathrm{th}}{L} = \frac{\pi}{6} \frac{(k_\mathrm{B}T)^2}{\hbar c}, \qquad \frac{C_V}{L} = \frac{\pi}{3} \frac{k_\mathrm{B}^2 T}{\hbar c}.$$

Для двумерной системы с линейными ветвями ($V_2 = A$, $S_1 = 2\pi$)

$$\frac{U_\mathrm{th}}{A} = \frac{\zeta(3)}{\pi} \frac{(k_\mathrm{B}T)^3}{\hbar^2} \sum_s \frac{1}{c_s^2}, \qquad \frac{C_V}{A} = \frac{3\zeta(3)}{\pi} \frac{k_\mathrm{B}^3 T^2}{\hbar^2} \sum_s \frac{1}{c_s^2}.$$

Для трёхмерного изотропного кристалла с одной продольной и двумя поперечными ветвями ($V_3 = V$, $S_2 = 4\pi$)

$$\begin{aligned} \frac{U_\mathrm{th}}{V} &= \frac{\pi^2}{30} \frac{(k_\mathrm{B}T)^4}{\hbar^3} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3}\right), \\ \frac{C_V}{V} &= \frac{2\pi^2}{15} \frac{k_\mathrm{B}^4 T^3}{\hbar^3} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3}\right). \end{aligned}$$

Степень температуры определяется размерностью, а коэффициент зависит от числа поляризаций и скоростей звука.

Дебаевское обрезание и высокие температуры

В модели Дебая заменяем зону Бриллюэна сферой того же объёма. Для каждой ветви одноатомной решётки должно остаться N мод:

$$\frac{V_d S_{d-1}}{d(2\pi)^d} k_D^d = N, \qquad \omega_{D,s} = c_s k_D, \qquad \Theta_{D,s} = \frac{\hbar \omega_{D,s}}{k_\mathrm{B}}.$$

С учётом конечного обрезания

$$C_V = \frac{V_d S_{d-1}}{(2\pi)^d} k_\mathrm{B} \sum_s \left(\frac{k_\mathrm{B} T}{\hbar c_s}\right)^d \int_0^{\Theta_{D,s}/T} \frac{x^{d+1} e^x}{(e^x - 1)^2}\, dx.$$

При $T \gg \max_s \Theta_{D,s}$ каждая мода даёт k_B, так что $C_V \to dNk_\mathrm{B}$ для d ветвей идеальной d-мерной модели. Для трёхмерного кристалла это закон Дюлонга–Пти: $C_V \to 3Nk_\mathrm{B}$. Если движения атомов не ограничены плоскостью, двумерная геометрия не уменьшает число степеней свободы с трёх до двух.

При одинаковой дебаевской частоте в трёхмерной модели

$$C_V = 9Nk_\mathrm{B} \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2}\, dx,$$

откуда

$$C_V \simeq \frac{12\pi^4}{5} N k_\mathrm{B} \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \quad (T \ll \Theta_D).$$

Ответ

Акустический вклад при низких температурах подчиняется законам $C_V \propto T$, T^2, T^3 в размерностях 1, 2, 3 соответственно. При классическом возбуждении всех мод теплоёмкость равна k_B, умноженной на их число.

Задача 2. Вклад оптических фононов

Условие:

Определить вклад в теплоёмкость от оптических фононов. Пренебречь дисперсией оптической ветви: $\omega_{\boldsymbol{k}} = \omega_0$. Пусть $\mathcal{N}_{\text{opt}}$ — полное число таких нормальных мод.

Решение

Модель Эйнштейна

Каждая мода является осциллятором одной и той же частоты. Обозначим $\Theta_E = \hbar\omega_0/k_{\text{B}}$. Тогда

$$U_{\text{opt}} = \mathcal{N}_{\text{opt}}\hbar\omega_0\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\Theta_E/T}-1}\right),$$
$$C_{\text{opt}} = \mathcal{N}_{\text{opt}}k_{\text{B}}\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2\frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T}-1)^2}.$$

При низкой температуре оптический фонон требует конечной энергии, поэтому число возбуждений экспоненциально мало:

$$C_{\text{opt}} \simeq \mathcal{N}_{\text{opt}}k_{\text{B}}\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T}, \qquad T \ll \Theta_E.$$

При $T \gg \Theta_E$ восстанавливается классический предел

$$C_{\text{opt}} \longrightarrow \mathcal{N}_{\text{opt}}k_{\text{B}}.$$

Подсчёт мод и область применимости

В трёхмерном кристалле с r атомами в ячейке и N_c ячейками имеется $3r$ ветвей: три акустические и $3r-3$ оптических. Если всем оптическим ветвям приписать одну частоту, то $\mathcal{N}_{\text{opt}} = (3r-3)N_c$. При высоких температурах сумма обоих вкладов равна $3rN_ck_{\text{B}}$.

Экспоненциальное подавление связано с щелью, а не с полным отсутствием дисперсии. Для диспергирующей оптической ветви с минимумом $\omega_{\min} > 0$ сохраняется множитель $e^{-\hbar\omega_{\min}/(k_{\text{B}}T)}$, но степенной предэкспоненциальный множитель зависит от формы минимума.

Ответ

В приближении Эйнштейна оптический вклад определяется формулой выше; при $T \ll \Theta_E$ он экспоненциально мал, при $T \gg \Theta_E$ каждая оптическая мода даёт k_{B}.

Задача 3. Изгибная ветвь графена

Условие:

Найти вклад в теплоёмкость от одной нижней фононной ветви двумерного листа графена с дисперсией $\omega = \beta k^2$, $\beta > 0$. Обсудить температурную зависимость.

Решение

Плотность состояний квадратичной ветви

Для одной ветви в плоскости

$$d\mathcal{N} = \frac{A}{(2\pi)^2} 2\pi k \, dk.$$

Поскольку $d\omega = 2\beta k \, dk$, получаем

$$D(\omega) = \frac{A}{4\pi\beta}.$$

Плотность состояний постоянна. Она не пропорциональна ω, как у линейной двумерной ветви.

Энергия и теплоёмкость

При температуре много меньше характерной энергии верхней границы ветви

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{ZA,th}} &= \frac{A}{4\pi\beta} \int_0^\infty \frac{\hbar\omega \, d\omega}{e^{\hbar\omega/(k_\mathrm{B}T)} - 1} \\ &= \frac{A}{4\pi\beta} \frac{(k_\mathrm{B}T)^2}{\hbar} \int_0^\infty \frac{x \, dx}{e^x - 1} = \frac{A\pi}{24} \frac{(k_\mathrm{B}T)^2}{\hbar\beta}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{C_{\mathrm{ZA}}}{A} = \frac{\pi}{12} \frac{k_\mathrm{B}^2 T}{\hbar\beta}.$$

Квадратичная изгибная ветвь даёт линейную теплоёмкость. Линейные продольная и поперечная ветви в плоскости дают T^2, поэтому в этой модели изгибная ветвь доминирует при достаточно малых T.

Область применимости

Результат относится к гармонической модели свободного ненатянутого листа. Натяжение может сделать спектр линейным при самых малых k; подложка и ангармонизм также меняют низкочастотный спектр. В конечном образце континуальный закон требует $\hbar\beta(2\pi/L)^2 \ll k_\mathrm{B}T$.

Ответ

Для одной ветви $\omega = \beta k^2$

$$U_{\mathrm{ZA,th}} = \frac{A\pi k_\mathrm{B}^2 T^2}{24\hbar\beta}, \qquad C_{\mathrm{ZA}} = \frac{A\pi k_\mathrm{B}^2 T}{12\hbar\beta}.$$